

행정사무정보처리용 무인민원발급기의 전자적 본인확인장치 표준규격

I. 개 요

1. 목 적

- 가. 이 규격은 중앙행정기관 및 지방자치단체에서 행정사무정보처리용으로 구매하여 사용하는 무인민원발급기에 부가되는 전자적 본인확인장치에 관한 표준규격 사항을 정하는 것으로서,
- 나. 이 전자적 본인확인장치를 무인민원발급기(KIOSK)에 적용함에 있어 필요한 기능, 성능, 안전성, 신뢰성 및 상호 연계성 등의 확보와
- 다. 무인민원발급 업무의 효율적이고 정확한 처리 및 기기의 유지보수, 성능향상을 도모하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

- 이 표준규격은 중앙행정기관 및 지방자치단체에서 정보기술(IT)을 이용하여 행정사무를 효율적으로 처리하고 이용하는데 필요한 행정사무정보처리용 무인민원발급기(KIOSK)의 전자적 본인확인장치에 적용한다.

3. 큰 거

가. 전자정부법 제50조(표준화) 및 동법 시행령 제59조(표준화)

- 중앙사무관장기관의 장은 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 및 대통령령으로 정하는 바에 따라 전자 문서, 행정코드 및 행정기관 등에서 공통적으로 사용되는 행정업무용 컴퓨터 등의 표준화를 위하여 필요한 조치를 할 수 있다.

나. 민원 처리에 관한 법률 시행령 제32조(무인민원발급창구를 이용한 민원문서 발급) 제2항

- 행정기관의 장은 민원문서를 발급할 때 민원 법령에 따라 본인임을 확인하여야 하는 경우에 법령에서 특별히 본인확인 방법을 정하고 있지 아니한 경우에는 행정안전부장관이 정한 전자적 매체를 이용하여 확인할 수 있다.

4. 용어의 정의

가. 무인민원발급기(KIOSK)란 행정기관의 장이 행정기관 또는 공공장소에 설치하여 민원인이 직접 민원사항을 교부받을 수 있도록 하는 전자 장비를 말한다.

나. 전자적 본인확인장치란 무인민원발급기에서 본인확인이 필요한 증명 민원 발급업무를 처리함에 있어 생체지문과 전자적 주민등록 지문 정보의 일치여부 또는 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 지문정보 또는 생체지문과 주민등록증 지문 및 전자적 주민등록전자 지문 정보의 일치 여부를 판별하기 위한 장치 또는 모바일신분증 인증 수단을 말한다.

- 다. 생체지문은 인체에 있는 손가락의 지문을 말한다.
- 라. 주민등록증 지문이란 주민등록증에 수록된 지문을 말한다.
- 마. 전자적 주민등록 지문정보란 주민등록증에 수록된 지문과 동일한 지문으로 전자적 형태로 저장되어 있는 지문정보를 말한다.
- 바. 본인거부율(FRR)이란 생체지문과 동일인의 전자적 주민등록 지문정보 또는 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 지문정보를 비교하였을 때 또는 생체지문과 동일인의 주민등록증 지문 및 전자적 주민등록지문정보를 비교하였을 때 동일인임을 거부하는 오류 발생율을 말한다.
- 사. 타인인식율(FAR)이란 생체지문과 타인의 전자적 주민등록 지문정보 또는 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 지문정보를 비교하였을 때 또는 생체지문과 타인의 주민등록증 지문 및 전자적 주민등록지문정보를 비교하였을 때 동일인으로 판단하는 오류 발생율을 말한다.
- 아. 모바일 신분증이란 주민등록증 등 대통령령으로 정하는 신분증에 대해 해당 신분증과 동일한 효력을 가진 신분증(「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 이동통신단말장치에 암호화된 형태로 설치된 신분증)을 말하며, 무인민원발급기에서 본인 확인을 위한 모바일신분증은 「전자정부법」 시행령 제12조(전자정부 서비스를 제공받는 자에 대한 본인 확인) 제4항에 따라 행정안전부장관이 구축·운영하는 공통 운영기반에 행정기관 등의 장이 발급한 전자적 방식의 신분증 중 주민등록번호가 포함된 신분증을 말한다.

5. 표준규격의 체계

- 표준규격은 기본규격, 필수규격, 선택규격 및 기타규격으로 구성한다.

구 분	내 용
기본규격	○ 한국산업규격 준수 제품 ○ 행정사무정보처리용 전자적 본인확인장치가 갖추어야 할 안전성·신뢰성·상호연계성 등에 대한 기준
필수규격	○ 행정사무정보처리용 전자적 본인확인장치로 운영될 수 있는 최소한의 구성요소로서 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 규격
선택규격	○ 시장·군수·구청장이 판단에 따라 필수규격에 추가 선택할 수 있는 규격
기타규격	○ 사용자지침서 등 공급자가 제공하여야 할 추가규격 등

II. 표준규격

1. 기본규격

- 아래의 한국산업규격을 준수하는 제품이어야 한다.

가. 안전성

- KS C IEC 60950-1 정보 기술 기기의 안전성에 관한 한국산업규격을 준수하여야 한다.

나. 환경성능

- KS X 5001 개인용 컴퓨터의 12.시험에 관한 규격 준수(온·습도 사이클시험, 내한성시험, 내열성시험)
 - 관련 KS 표준(환경 시험 방법)은 KS C IEC 60068-2-30, KS C IEC 60068-2-1, KS C IEC 60068-2-2 등 참조

다. 전자파 적합성

- 국립전파연구원 고시 "전자파장해 방지기준" 및 "전자파보호기준"에 적합하여야 한다.

라. 기타사항

- (1) 전자적 본인확인장치에 대하여 정의되지 않은 사항은 『사단법인 정보조달컴퓨터협회』 단체표준 '행정업무용 개인컴퓨터' 및 『행정사무정보처리용 무인민원발급기(KIOSK) 표준규격』을 준수해야 한다.
- (2) 전자적 본인확인장치 응용프로그램 테스트를 위하여 연동시험을 별도로 요구하였을 경우에는 이에 따라야 한다.

2. 필수규격

가. 하드웨어

- 전자적 본인확인장치는 생체지문 입력부, 연산처리부, 모바일 신분증 인증수단 표시부 등으로 구성한다.

(1) 장치의 구성

- (가) 행정사무정보처리용 무인민원발급기 표준규격 인증제품에 설치가 가능한 구조이어야 한다.
- (나) 생체지문 입력부의 생체지문 입력창은 견고하게 부착되어 있어야 한다.
- (다) 사용전원은 무인민원발급기 내에서 공급받을 수 있어야 한다.

(라) 생체지문 입력부는 무인민원발급기의 정해진 위치(하단부터 400mm이상 1,220mm이내 오른쪽 상단)에 장착이 가능한 구조이어야 한다.

(마) 전자적 본인확인장치와 무인민원발급기와의 정보전송은 USB 방식으로 한다.

(바) 모바일신분증 인증을 위해 모바일 신분증 인증수단 표시부가 제공되어야 한다.

(2) 생체지문 입력부

(가) 민원인의 손가락 지문을 입력받을 수 있는 입력창(가로, 세로 13mm 이상)이 있어야 한다.

(나) 입력창은 사용상 굽힘이 발생하지 않아야 하며, 쉽게 파손될 우려가 없어야 한다.

(다) 지문입력시의 입력해상도는 500dpi x 500dpi 이상이어야 한다.

(라) 민원인이 쉽고 편리하게 정확한 위치에 지문을 입력할 수 있는 구조이어야 한다.

(마) 손가락의 습기 및 건조 상태에 상관없이 생체지문 인식이 가능해야 한다.

(3) 연산처리부

(가) 연산처리장치는 32bit 이상의 연산처리가 가능하여야 하며, 무인

민원발급기(KIOSK) PC에서 본인확인 연산처리(지문비교, 주민등록번호 비교 등)를 할 수 있어야 한다.

(나) 생체지문 입력부에서 입력받은 생체지문 정보, 전자적 주민등록지문 정보 또는 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 지문정보를 비교한 결과가 본인확인이 안된 경우의 생체지문정보를 무인민원발급기로 전송하여야 한다.

(4) 모바일 신분증 인증수단 표시부

(가) 모바일신분증 인증수단 표시부는 QR코드, 안내 문구 및 오류내용 등 모바일신분증 인증에 필요한 내용이 출력될 수 있어야 한다.

(나) 모바일신분증 인증수단 표시부는 화면에 있는 내용을 사용자가 선택하고, 연산처리장치에서 해당 정보를 처리할 수 있어야 한다.

(다) 모바일신분증 인증수단 표시부는 1024 x 768 픽셀 이상의 해상도를 지원하여야 한다.

나. 소프트웨어

(1) 본인확인 처리(지문)

(가) 본인확인 장치에서 무인민원발급기와의 접속소프트웨어를 제공하여야 한다.

(나) 생체지문과 전자적 주민등록지문 정보 또는 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 지문정보의 비교시간은 생체지문을 입력한

후 부터 10초 이내이어야 하고, 전자적 주민등록지문 정보 또는 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 지문정보를 다운로드 한 후부터 5초 이내이어야 한다(단, 주민등록증 입력부가 사용되는 경우 생체지문과 주민등록증 지문 및 전자적 주민등록지문 정보 또는 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 지문정보의 비교시간임. 네트워크의 사정에 따라 전자적 주민등록지문 정보의 다운로드는 다소 지연 될 수 있음)

(다) 지문 비교시 오류 발생율은 채취된 생체지문의 중심부분을 기준으로 지문입력창(가로·세로 13mm이상)의 크기내로 입력된 지문에 대해 지문이 선명한 경우(전자적 주민등록지문 또는 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 지문정보가 지문용선의 끊어짐 및 뭉개짐 등으로 지문의 손상이 크게 없는 경우)에 다음과 같다.

1) 본인거부율(Type I : FRR) : 생체지문과 동일인의 전자적 주민등록지문정보 또는 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 지문정보를 비교하였을 때 본인임을 거부하는 에러율은 1/1,000 이하이어야 한다.(단, 주민등록증 입력부가 사용되는 경우 생체지문과 동일인의 주민등록증 지문 및 전자적 주민등록지문 정보를 비교하였을 때 본인임을 거부하는 에러율 임)

2) 타인인식율(Type II : FAR) : 생체지문과 타인의 전자적 주민등록지문정보 또는 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 지문정보를 비교하였을 때 동일인으로 인식하는 에러율은

1/10,000 이하이어야 한다.(단, 주민등록증 입력부가 사용되는 경우 생체지문과 타인의 주민등록증 지문 및 전자적 주민등록 지문 정보를 비교하였을 때 동일인으로 인식하는 에러율 임)

(라) 생체지문 입력부에서 입력받은 지문 정보를 무인민원발급기로 전송하여야 한다.

(마) 본인확인 장치와 무인민원발급기와의 통신장애 시 사용자를 위한 음성안내 및 수동복귀(RESET)기능을 가져야 한다.

(바) 생체지문 입력오류 발생시에 음성안내 및 올바른 사용법을 안내할 수 있도록 오류정보를 무인민원발급기로 전송하여야 한다.

(2) 본인확인 처리(모바일신분증)

(가) 모바일신분증 시스템에 본인확인을 위한 QR코드 생성을 요청하여야 한다.

(나) 모바일신분증 시스템에서 제공하는 정보를 이용하여 모바일신분증 인증수단 표시부에 QR코드를 표시하여야 한다.

(다) 모바일신분증 시스템에 모바일신분증 검증을 요청하고 성공 시 회신된 주민등록번호와 사용자가 입력한 주민등록번호를 비교한 후 정상일 경우만 민원발급 업무를 진행하도록 하여야 한다.

(라) 각 단계에서 사용자를 위한 안내 및 복귀 기능을 제공하여야 하며, 실패할 경우 사용자에게 올바른 사용법을 안내하여야 한다.

(마) 모바일신분증 시스템과 연계하기 위한 세부 사항은 「무인민원 발급기의 모바일신분증 연계 가이드(행정안전부)」 기준을 준용한다.

3. 선택규격

가. 하드웨어

(1) 주민등록증 입력부

(가) 민원인이 주민등록증 입력부에 주민등록증을 삽입시 이를 감지할 수 있는 센서가 설치되어 있어야 한다.

(나) 주민등록증 흡입·배출부는 주민등록증의 흡입 또는 배출동작을 완료할 때까지 주민등록증에 굽힘, 구겨짐 등이 발생하지 않아야 한다.

(다) 주민등록증 흡입·배출부는 주민등록증의 걸림 등의 장애가 발생하였을 때 음성안내와 무인민원발급기로 장애내용을 전송하여야 하며, 흡입·배출동작은 자동으로 작동되어야 한다.

(라) 주민등록증 투입구는 견고하게 부착되어 있어야 한다.

(마) 주민등록증 흡입·배출부는 무인민원발급기의 정해진 위치(하단부터 400mm이상 1,220mm이내 오른쪽 상단)에 장착이 가능한 구조이어야 한다.

(바) 입력된 주민등록증의 주민등록번호, 발급일자, 지문 등을 인식한 후 이를 무인민원발급기 화면에 표시할 수 있도록, 입력된 정보를 중앙연산 처리부로 전송하여야 한다.

- (사) 주민등록증 흡입·배출부에는 기본 삽입방향을 표시하여야 한다.
- (아) 주민등록증 이외의 카드(예:신용카드, 전화카드 등) 투입 시 음성안내를 할 수 있도록 무인민원발급기로 오류내용을 전송하여야 하며, 자동배출 기능이 있어야 한다.
- (자) 주민등록증 투입 후 10초 이내 생체지문이 입력되지 않을 경우 음성 안내와 무인민원발급기로 시간초과 내용을 전송하여야 하며, 자동배출 기능이 있어야 한다.
- (차) 주민등록증 투입 후 생체지문 입력부의 위치 및 방법을 음성안내할 수 있도록 무인민원발급기로 정보를 전송하여야 하며, 생체지문 입력부는 시각장애인이 정확한 위치에 지문을 입력할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 연산처리부

- (가) 연산처리장치는 32bit 이상의 연산처리가 가능하여야 하며, 주민등록증 입력부내에서 본인확인 연산처리(지문비교 등)를 하거나, 또는 무인민원발급기내 컴퓨터에서 본인확인 연산처리(지문비교 등)를 할 수 있어야 한다.
- (나) 주민등록증 입력부에서 입력된 주민등록번호와 발급일자를 문자인식(OCR) 처리한 후 무인민원발급기로 전송하여야 한다.
- (다) 생체지문 입력부에서 입력받은 생체지문 정보, 전자적 주민등록지문정보, 주민등록증 지문을 비교한 결과 및 본인확인이 안된 경우의 생체지문정보를 무인민원발급기로 전송하여야 한다.

4. 기타규격

가. 환경조건

- 1) 동작 온도 : $5^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$
- 2) 동작 습도 : $10\% \sim 80\% \pm 2\%$

나. 기타

- (1) 제품의 모델(기종) 및 주요 부품의 변경은 다음의 경우에 한한다.
 - 제품의 모델(기종) 및 부품의 생산이 중단된 경우
 - 부품의 변경을 통하여 제품의 성능을 향상시키기 위한 경우
- (2) 이 표준규격에 관련된 법.제도 및 인용된 표준이 개정된 때에는 그에 따른다.

Ⅲ. 재검토기한

- ☐ 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

「행정사무정보처리용 무인민원발급기(KIOSK) 표준규격」의 전자적 본인
확인장치는 본 규격을 적용한다.

부 칙<제2014-17호, 2014.3.25>

『행정사무정보처리용 무인민원발급기(KIOSK) 표준규격』의 전자적 본인
확인장치는 본 규격을 적용한다.

부 칙<제2014-1호, 2014.11.25.>

「행정사무정보처리용 무인민원발급기(KIOSK) 표준규격」의 전자적 본인
확인장치는 본 규격을 적용한다.

부 칙<제2016-12호, 2016.3.20.>

「행정사무정보처리용 무인민원발급기(KIOSK) 표준규격」의 전자적 본인
확인장치는 본 규격을 적용한다.

부 칙<제2016-27호, 2016.7.27.>

「행정사무정보처리용 무인민원발급기(KIOSK) 표준규격」의 전자적 본인
확인장치는 본 규격을 적용한다.

부 칙<제2020-59호, 2020.11.10.>

「행정사무정보처리용 무인민원발급기(KIOSK) 표준규격」의 전자적 본인
확인장치는 본 규격을 적용한다.

부 칙<제2024-84호, 2024.11.12.>

「행정사무정보처리용 무인민원발급기(KIOSK) 표준규격」의 전자적 본인
확인장치는 본 규격을 적용한다.